深圳史河机器人科技有限公司

移动机器人专业制造商

# BEETLEROBOT

# BR280

# 移动抓取教学机器人




2022-2-24

# 产品亮点






领先的技术

开源的代码

专业的课程

优质的服务



# 产品功能

机器人远程监控

机器人远程控制

机器人地图构建

机器人自主导航

机器人视觉定位

机器人厘米级定位

机器人路径规划

机器人移动抓取

机器人地图保存与复用

机器人动态避障

机械臂运动规划

机器人重定位

机器人视觉理解

深度学习应用

# 人才需求

ROS开发工程师(盈合机器人)

20000-25000 元/月 直投

五险一金

激光SLAM算法工程师(云米全屋互联网家电)

12000-20000 元/月 直投

导航算法工程师(深圳市功夫机器人有限公...

15000-30000 元/月 保障

视觉工程师

8001-10000 元/月

机械臂工程师 15-25K

SCOPE

路径规划工程师 [深圳·宝安区·新安]

30-50K·13薪 1-3年 | 大专 乔先生 | 用人经理

目标检测算法工程师(百度在线网络技术（...

20000-40000 元/月 保障

五险一金 免费班车 弹性工作

机器人应用软件开发工程师(深圳禾苗通信...

12000-18000 保障

专项奖金 五险一金 午餐补助

算法工程师-深度学习模型部署(深圳市展...

25000-35000 元/月 保障

python工程师(深圳市未来工场科技有限公...

10000-15000 元/月 保障

五险一金 带薪年假 年度旅游

# 产品技术与人才培养

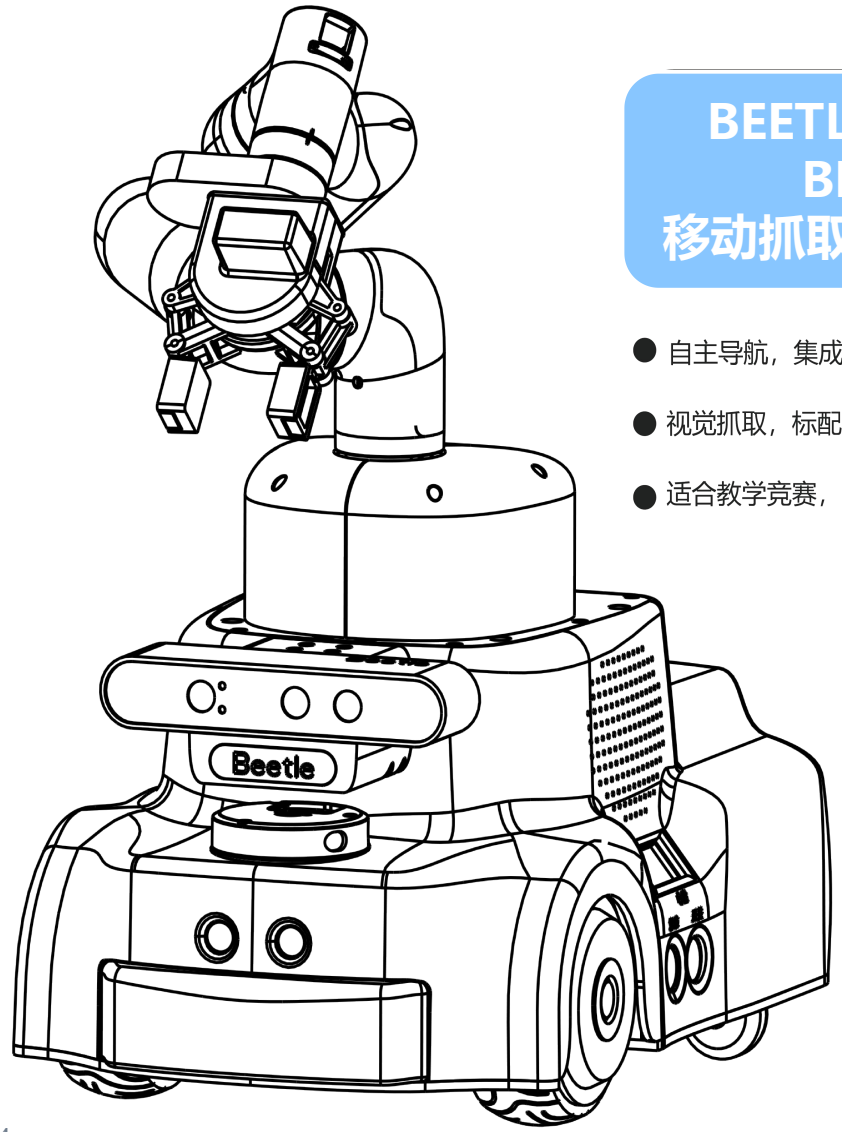
| 产品技术 | 人才培养 |
| --- | --- |
| ROS 编程与应用 | ROS开发工程师 |
| 基于图优化方法SLAM：Cartographer<br>多传感器融合算法<br>地图保存与加载<br>重定位算法 | 激光SLAM算法工程师 |
| 自主导航避障技术 | 导航算法工程师 |
| 深度学习数据集采集与标注技术<br>深度学习模型训练与目标检测技术 | 深度学习算法工程师 |
| YOLO目标检测算法 | 目标检测算法工程师 |
| 复合机器人控制系统 | 机器人应用软件开发工程师 |
| 全局路径规划和局部路径规划算法 | 路径规划工程师 |
| 机械臂抓取编程：图形化编程、Python、Moveit<br>机械臂手眼标定 | 机械臂工程师 |
| 视觉识别：二维码识别、颜色识别<br>视觉定位编程与应用 | 视觉算法工程师 |
| Python编程与应用 | Python开发工程师 |

# 产品课程

| 序号 | 课程名称 | 课程内容 | 课时 |
|---|---|---|---|
| 01 | Ubuntu系统 | 基于虚拟机安装Ubuntu系统 | 2 |
| 02 | ROS机器人操作系统 | ROS安装与配置 | 2 |
| 03 | ROS文件系统 | ROS文件系统导览 | 1 |
| 04 | ROS软件包 | 创建与编译ROS软件包 | 1 |
| 05 | ROS节点Node | 理解ROS节点 | 1 |
| 06 | ROS话题Topic | 理解ROS话题 | 1 |
| 07 | ROS服务和参数 | 理解ROS服务和参数 | 1 |
| 08 | rqt_console和roslaunch | 使用rqt_console和roslaunch | 1 |
| 09 | 自定义消息和服务 | 自定义消息和服务 | 1 |
| 10 | 发布者和订阅者 | 编写简单的发布者和订阅者（C++、python） | 2 |
| 11 | 服务和客户端 | 编写简单的服务和客户端（C++、python） | 2 |
| 12 | 数据包rosbag | 录制和回放数据 | 2 |
| 13 | 读取bag文件 | 从bag文件中读取消息 | 1 |
| 14 | ROS错误检查工具 | roswtf的学习 | 1 |
| 15 | ROS可视化工具 | rviz可视化工具 | 1 |

| 序号 | 课程名称 | 课程内容 | 课时 |
|---|---|---|---|
| 16 | 机器人配置与使用 | BR280机器人安装与配置 | 1 |
| 17 | 机器人运动控制 | BR280机器人基本运动控制 | 1 |
| 18 | 机器人传感器系统 | BR280机器人传感器数据获取 | 1 |
| 19 | 机器人地图构建 | BR280机器人SLAM、地图保存 | 2 |
| 20 | 机器人自主导航避障Navigation | BR280机器人自主导航避障、地图加载、重定位功能 | 2 |
| 21 | 机器人图形化编程 | BR280机器人图形化编程 | 1 |
| 22 | 机器人Python编程 | BR280机器人Python编程控制机械臂 | 1 |
| 23 | 机器人moveit编程 | BR280机器人ROS+moveit编程 | 1 |
| 24 | 机器人手眼标定 | BR280机器人手眼标定 | 1 |
| 25 | 机器人视觉抓取实验1 | BR280机器人二维码识别抓取积木 | 2 |
| 26 | 机器人视觉抓取实验2 | BR280机器人颜色识别抓取积木 | 2 |
| 27 | 机器人视觉抓取实验3 | BR280机器人物体识别抓取积木 | 2 |
| 28 | 机器人深度学习实验1 | BR280机器人数据集采集与标注 | 2 |
| 29 | 机器人深度学习实验2 | BR280机器人模型训练与目标检测 | 2 |
| 30 | 机器人自主移动抓取实验 | BR280机器人基于地图，进行自主导航移动抓取功能实现 | 2 |

# 产品信息




## BEETLEROBOT BR280 移动抓取教学机器人

- 自主导航，集成深度相机、激光雷达
- 视觉抓取，标配AI套件、6轴机械臂、夹爪
- 适合教学竞赛，提供开源算法、实验指导书

### 智能移动底盘技术参数

| | |
|---|---|
| 车身材质 | 塑胶+铝合金 |
| 外形尺寸 | 400*262*197mm(移动平台)；400*262*658mm(带机械臂) |
| 轮胎 | 2个4寸轮毂电机，2个1.5寸万向轮 |
| 整机重量 | 13kg |
| 额定负载 | 6kg |
| 最大负载 | 10kg |
| 驱动电机 | 轮毂电机 |
| 电机额定功率 | 150W*2 |
| 电机编码器 | 1400线 |
| 车身最小离地间隙 | 25mm |
| 最大越障高度 | 5mm |
| 最大移动速度 | 1.0m/s |
| 最小转弯半径 | 220mm |
| 最大爬坡角度 | 5° |
| 额定续航时间 | 6h |
| 额定充电时间 | 5h |
| 车载电源输出 | 12V/7.5A |
| 通讯接口 | USB2.0*2，网口*1，HDMI*1 |
| 无线网卡 | 有 |
| 电池 | 10Ah 25.2V锂电池 |
| 输入电源 | AC220V～240V/充电电流:2.5A |
| 工控电脑 | CPU-J1900/8G/128G |
| 工控机操作系统 | 运行Ubuntu（Linux)预安装ROS-Melodic |
| 传感器 | 内置IMU、雷达，超声波、深度相机、单目相机、防跌落传感器和防碰撞传感器 |

### 六轴机械臂技术参数

| | |
|---|---|
| 臂展 | 280mm |
| 净重 | 850g |
| 自由度 | 6个 |
| 重复定位精度 | ±0.5mm |
| 额定负载 | 250g |
| 编程平台 | 提供ROS/Python接口，Blocky图形化编程 |

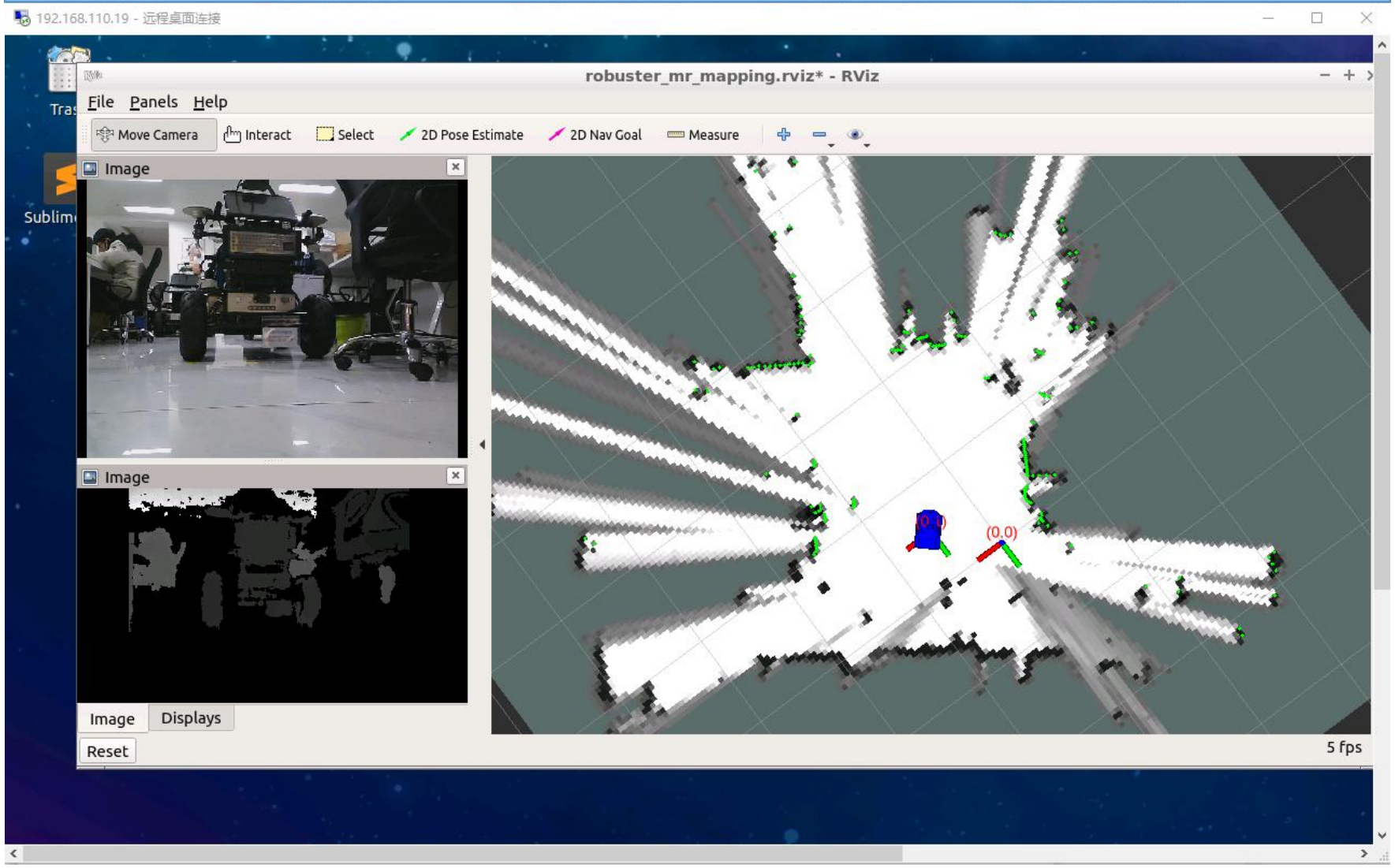
# 产品信息


夹持器
6轴机械臂
WIFI天线
工控机
防跌落传感器
电量显示
轮毂电机
开关面板
90
电量
复位
开关


单目相机
深度相机
激光雷达
超声波
防碰撞传感器
Beetle

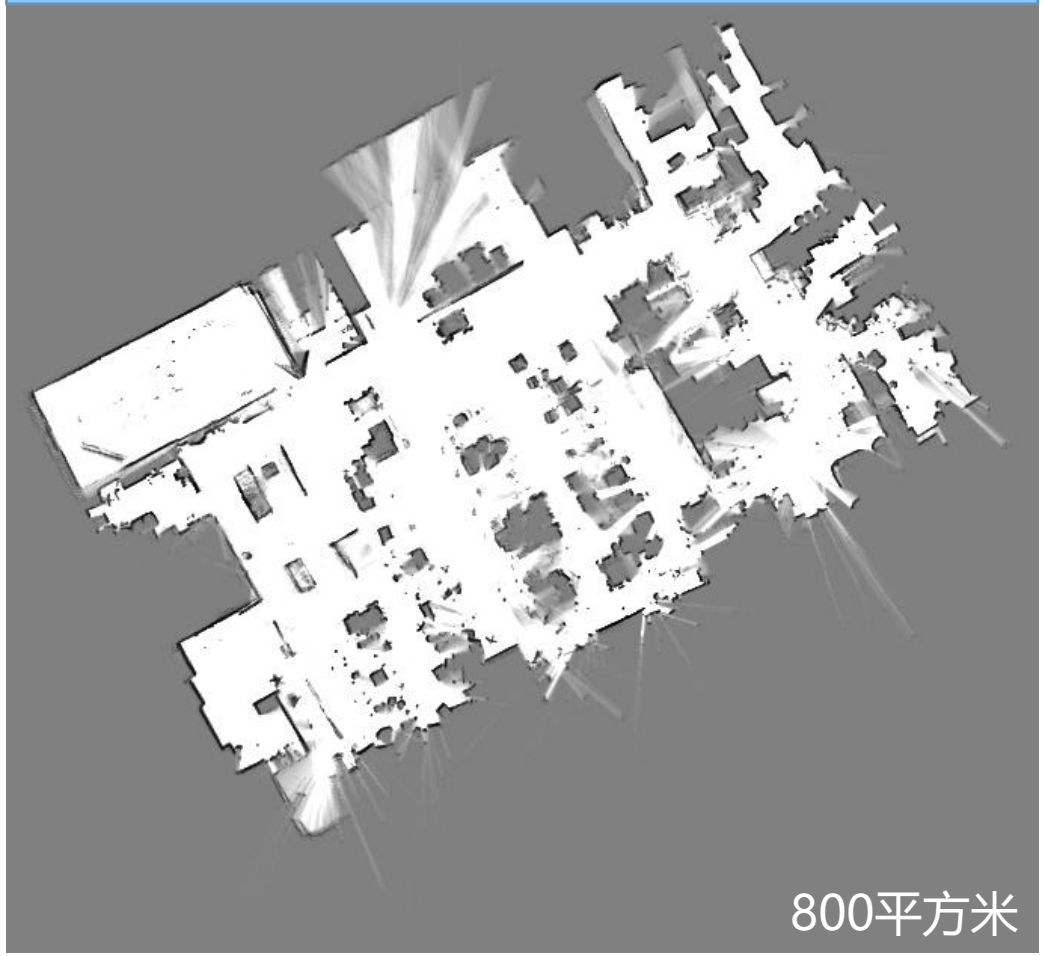
# 产品案例

## 远程监控 远程桌面

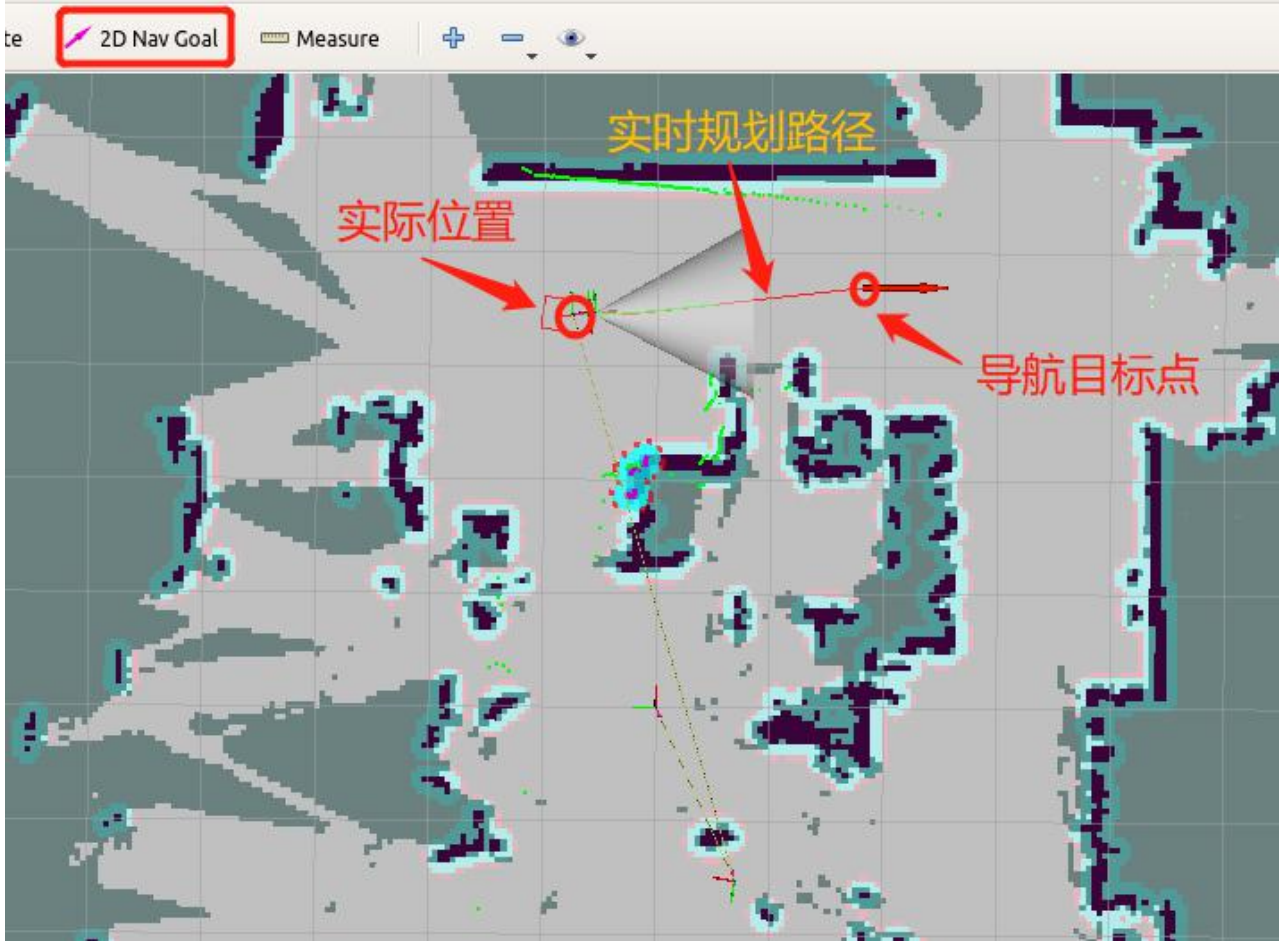


# 产品案例

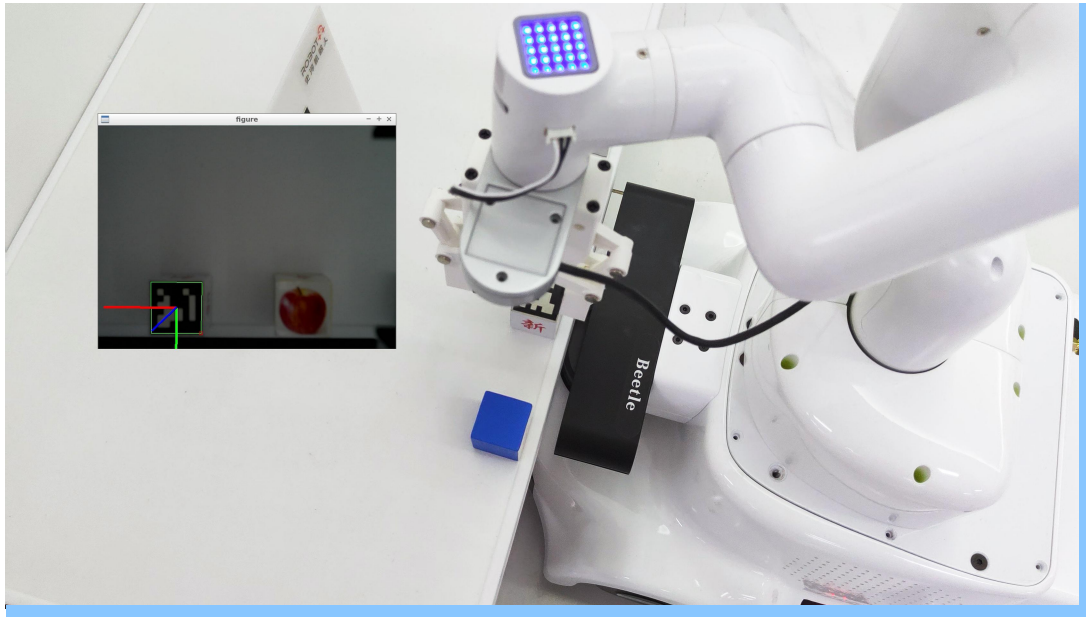
## 高精度地图构建

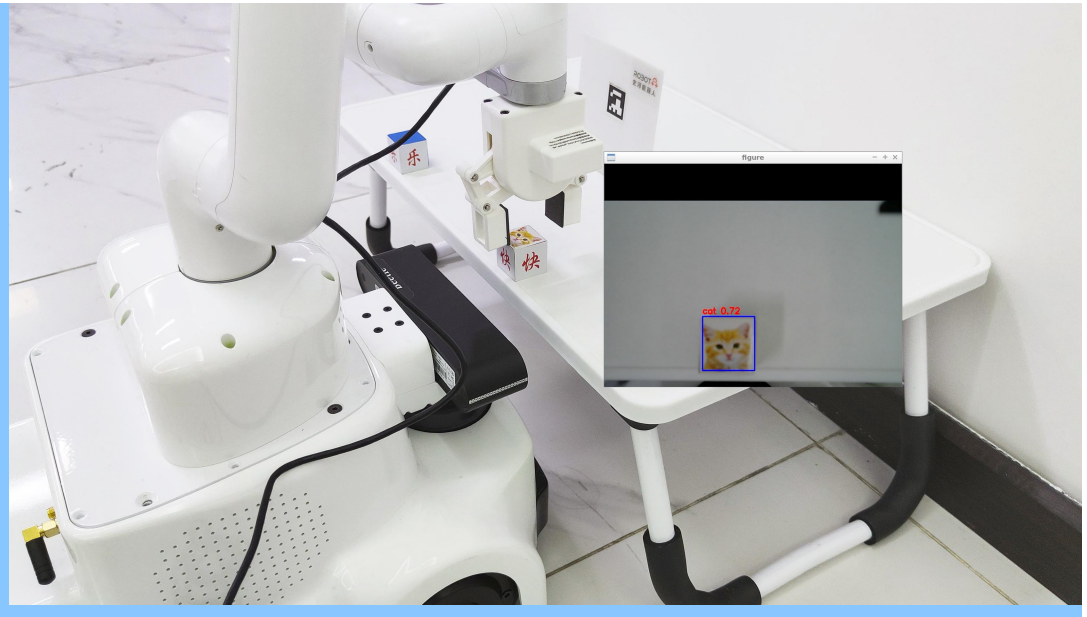


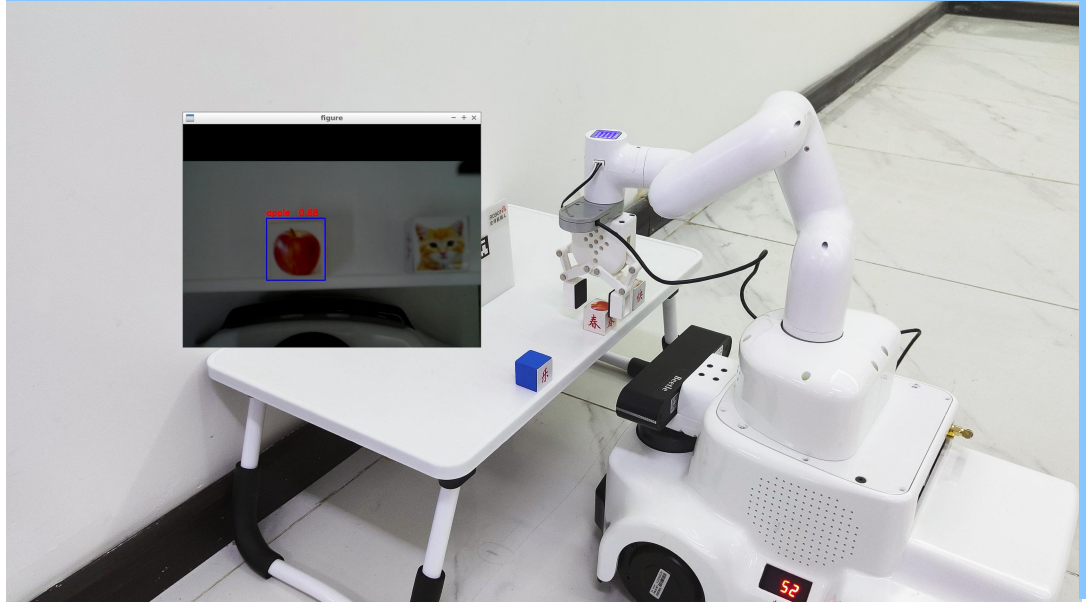

## 自主路径规划导航避障



# 产品案例

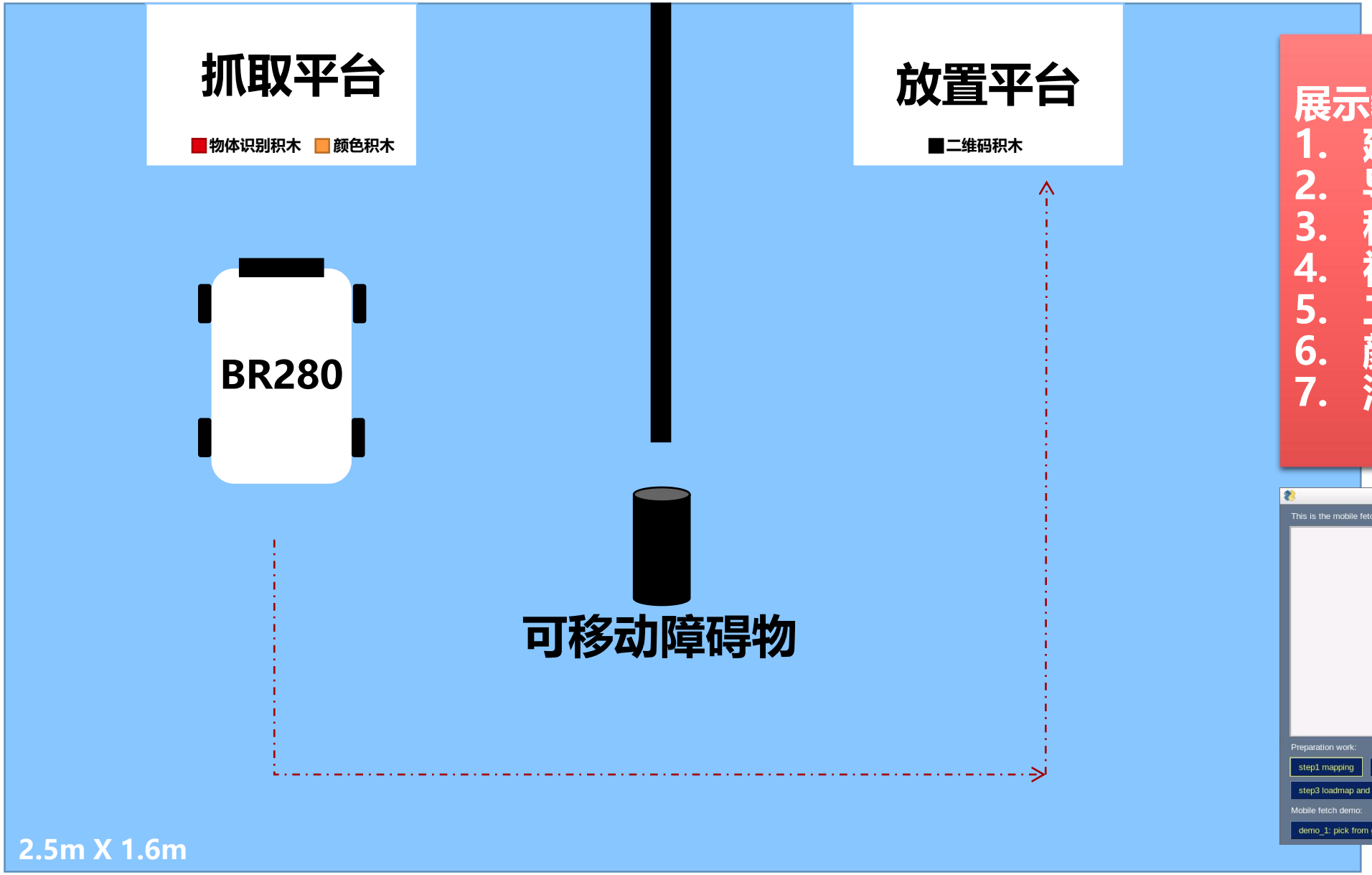


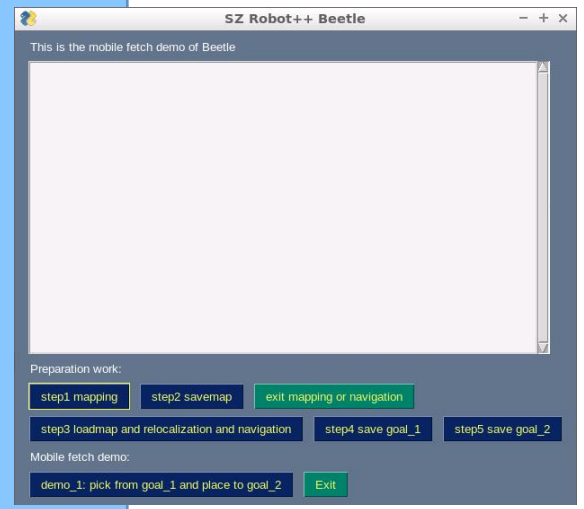



# 产品案例

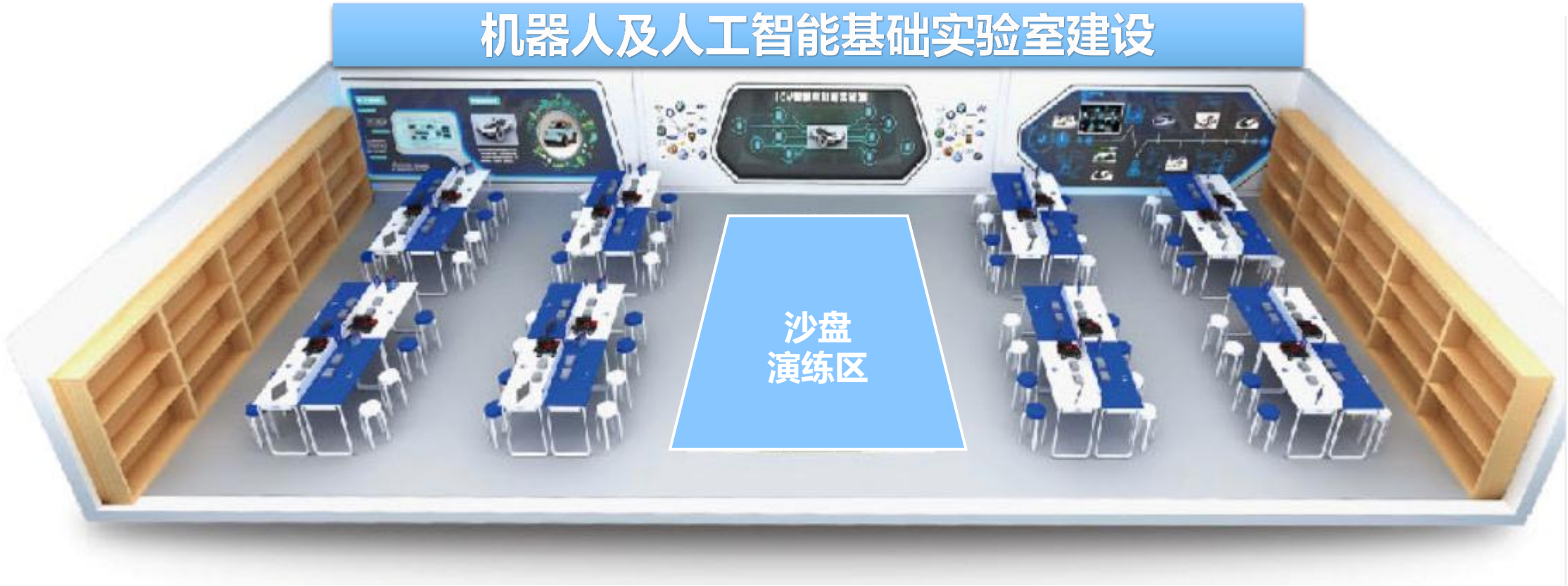



展示教学内容：

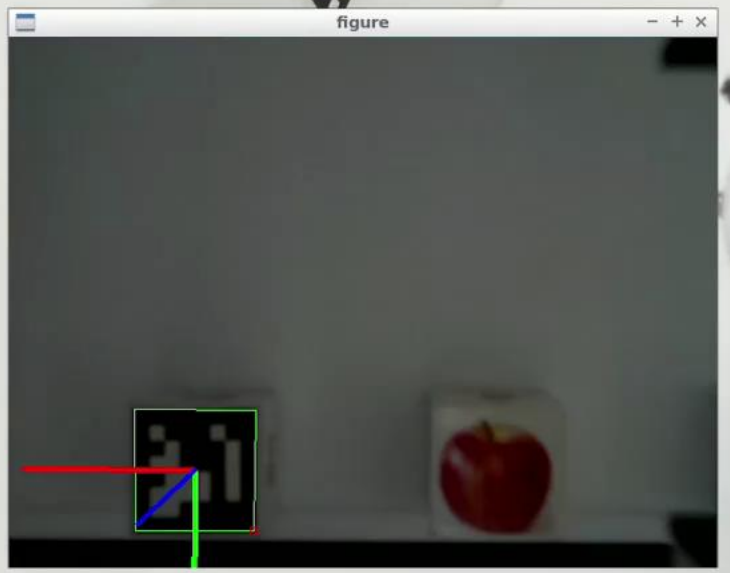
1. 建图定位
2. 导航避障
3. 移动抓取
4. 视觉定位
5. 二维码识别抓取
6. 颜色识别抓取
7. 深度学习应用抓取



# 产品案例



ROBOT
史河机器人




Beetle是史河机器人最新推出的桌面级复合移动机器人

深圳史河机器人科技有限公司

移动机器人专业制造商

# 谢谢观看

# BR280

# 移动抓取教学机器人




2022-2-24